

La loi d'Ohm

Loi d'Ohm

Le courant traversant un conducteur idéal est proportionnel à la tension appliquée

- Le conducteur est également connu sous le nom de résistance
- Un *conducteur* idéal est un matériau dont la résistance ne change pas avec la température

Pour un appareil ohmique:

Tension = Courant x Résistance

$$V = R \times I$$

V = Voltage

(Volts = V)

I = Courant

(Ampères = A)

R = Résistance

(Ohms = Ω)

Courant et tension définis

Courant conventionnel: (dans les circuits électriques)

Passage du courant de la borne positive à la borne négative.

- a des unités d'ampères (A) et est mesurée à l'aide d'ampèremètres.

Voltage (tension):

Énergie nécessaire pour déplacer une charge d'un point à un autre.

- a des unités de volts (V) et est mesurée à l'aide de voltmètres.

*Considérez la tension comme ce qui **pousse** les électrons dans le circuit et le courant comme un groupe d'électrons qui tentent constamment d'atteindre un état d'équilibre.*

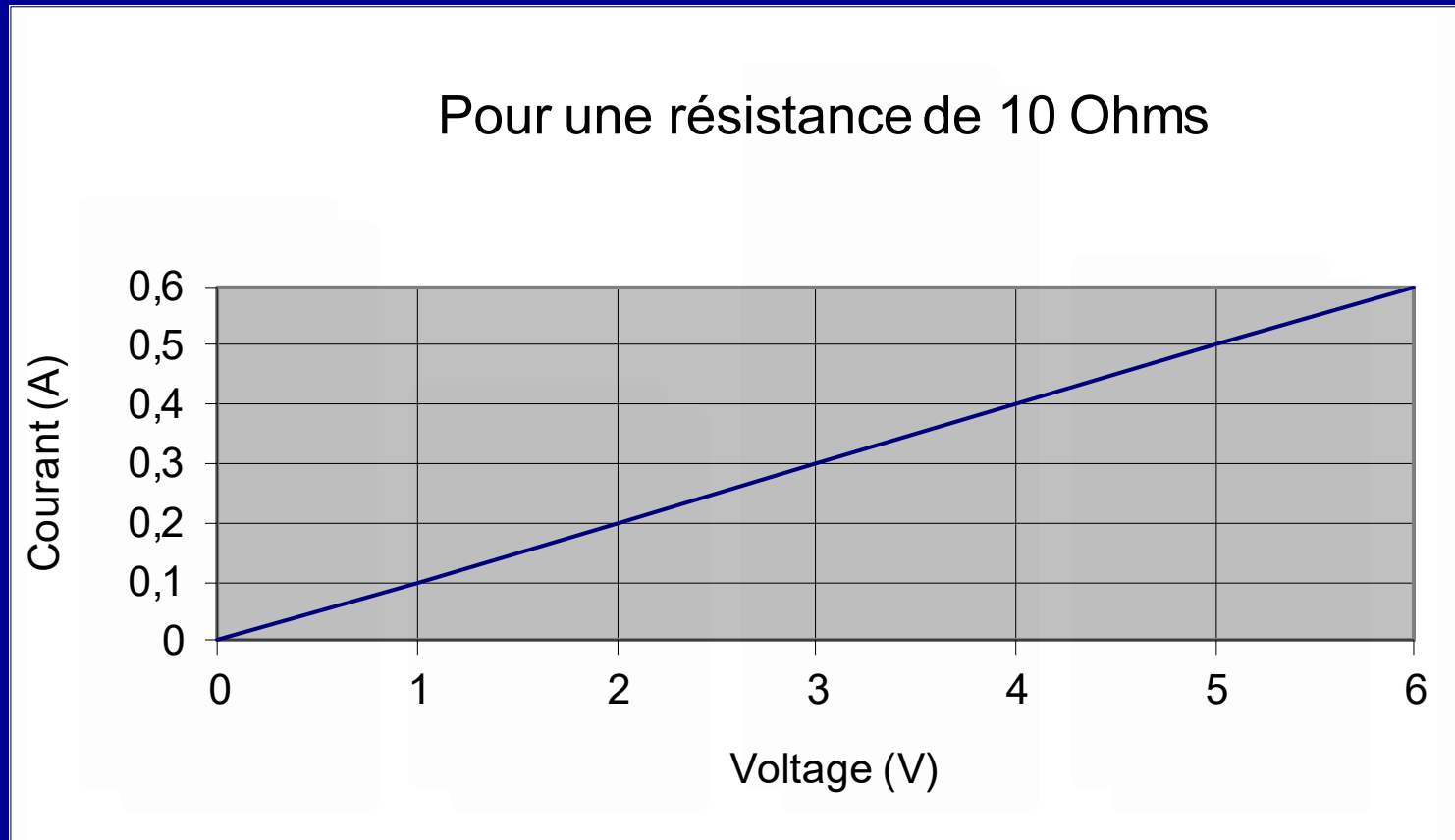
Résistances ohmiques

- Les métaux obéissent linéairement à la loi d'Ohm tant que leur température est maintenue constante
 - La résistance ne fluctue pas avec la température

Cependant, la plupart des résistances ohmiques se comporteront de manière non linéaire en dehors d'une plage donnée de température, de pression, etc.

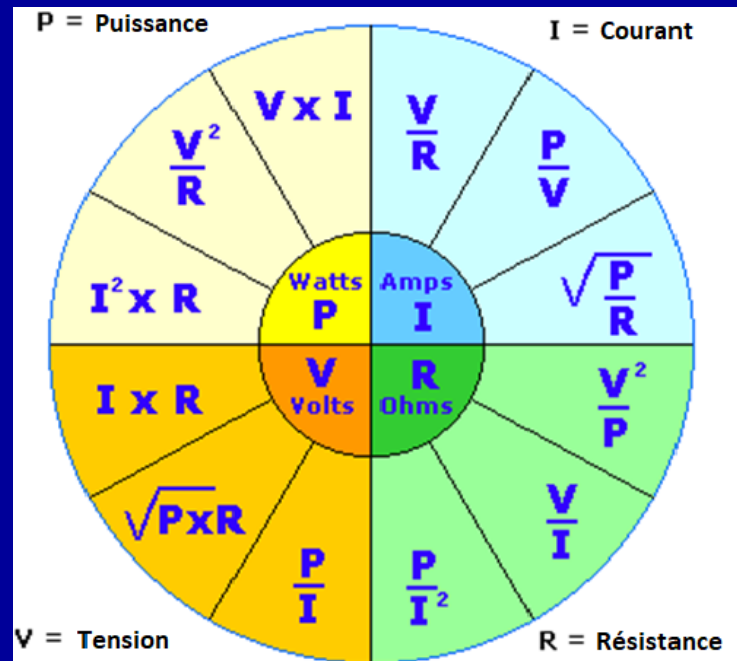
En fait, la relation entre la température d'un conducteur et sa résistance dépend du type de matériau utilisé. Pour les conducteurs à coefficient de température positif (PTC), comme la plupart des métaux, la résistance augmente avec la température. En revanche, pour les conducteurs à coefficient de température négatif (NTC), tels que les semi-conducteurs, la résistance diminue lorsque la température augmente. Cette relation est importante dans la conception de circuits électroniques, car elle influence le comportement des composants en fonction de la température.

Relation entre tension et courant pour les résistances linéaires



La tension et le courant sont linéaires lorsque la résistance est maintenue constante.

La loi d'Ohm (suite)



Autres unités de mesures courantes:

Capacité d'une batterie : fournie en mA*heure

Durée de vie en heures = capacité / courant (mA)

Énergie = Puissance * Heure

La loi d'Ohm (suite)

La résistance totale d'un circuit dépend du nombre de résistances dans le circuit et de leur configuration

Circuit en série $R_{total} = R = R_1 + R_2 + \dots$

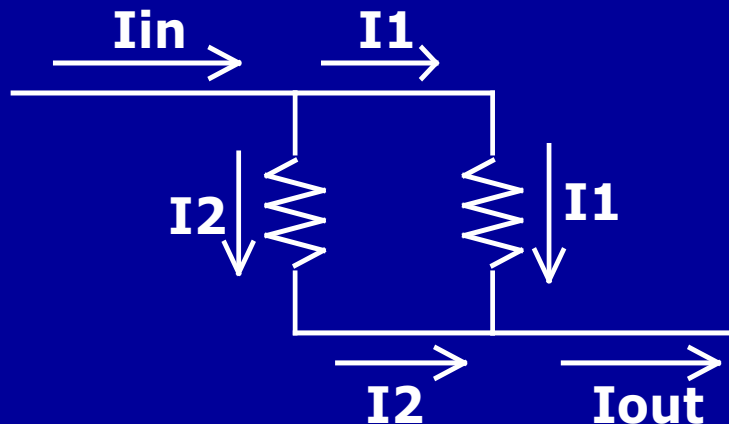
Circuit en
parallèle

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

La loi du courant de Kirchhoff

$$I_{in} = I_{out}$$

La quantité de courant qui entre dans une jonction est équivalente à la quantité de courant qui quitte la jonction



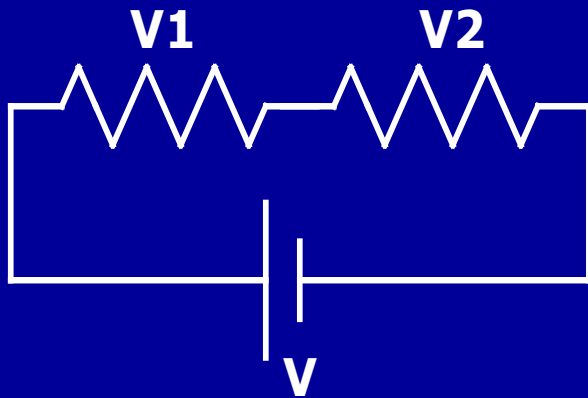
$$I_{in} = I_1 + I_2 = I_{out}$$

$$I_{in} - I_{out} = 0$$

La loi du voltage de Kirchhoff

La somme de toutes les augmentations et chutes de tension dans un circuit (une boucle fermée) est égale à zéro

Tension nette pour un circuit = 0



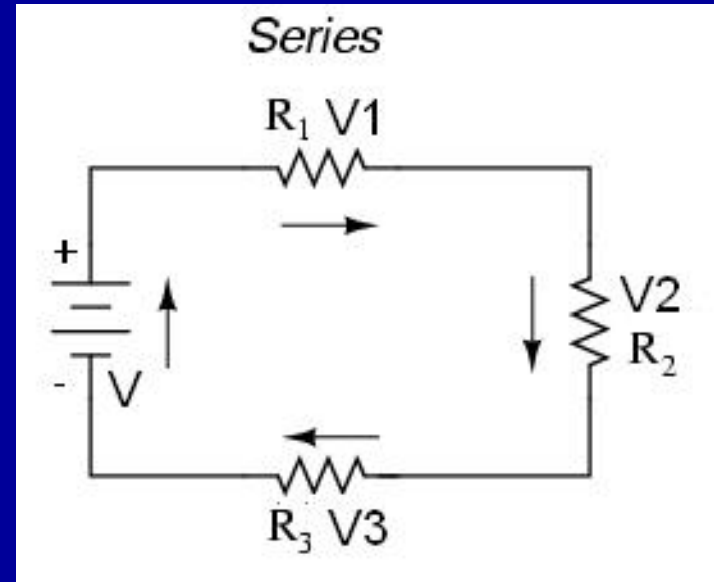
$$V = V_1 + V_2$$

$$V - V_1 - V_2 = 0$$

Circuits en série

Courant est constant

- Pourquoi?
 - Une seul chemin pour le courant



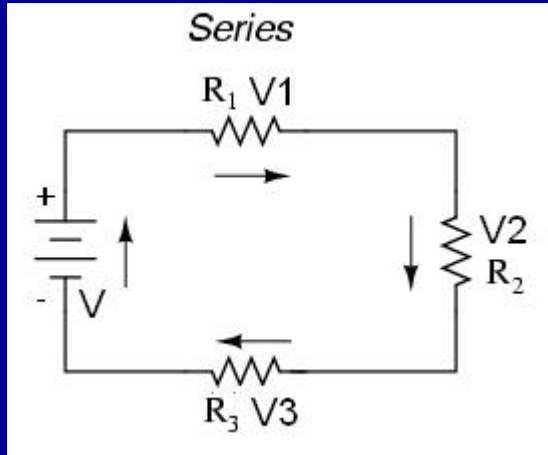
$$V = I \times R$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

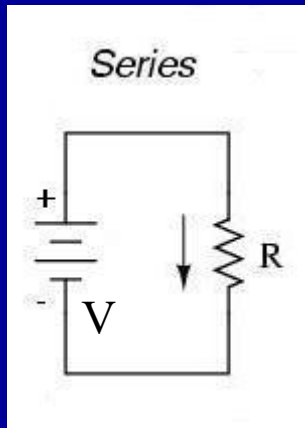
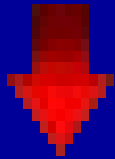
$$R = R_1 + R_2 + R_3$$

Circuit en série équivalent



$$V_1 = I \times R_1 \quad V_2 = I \times R_2 \quad V_3 = I \times R_3$$

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$



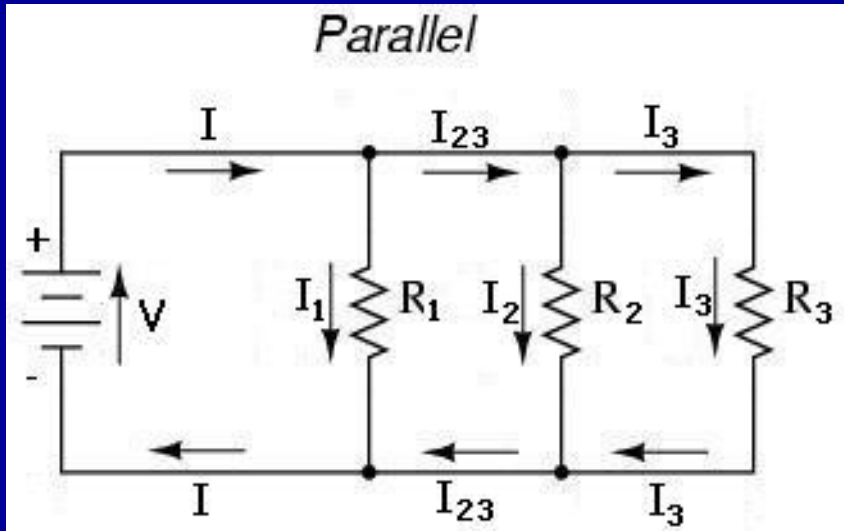
$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V = I \times R_1 + I \times R_2 + I \times R_3$$

$$V = I \times (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$V = I \times R$$

Circuit en parallèle



$$V = I \times R$$

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = I_1 + I_{23}$$

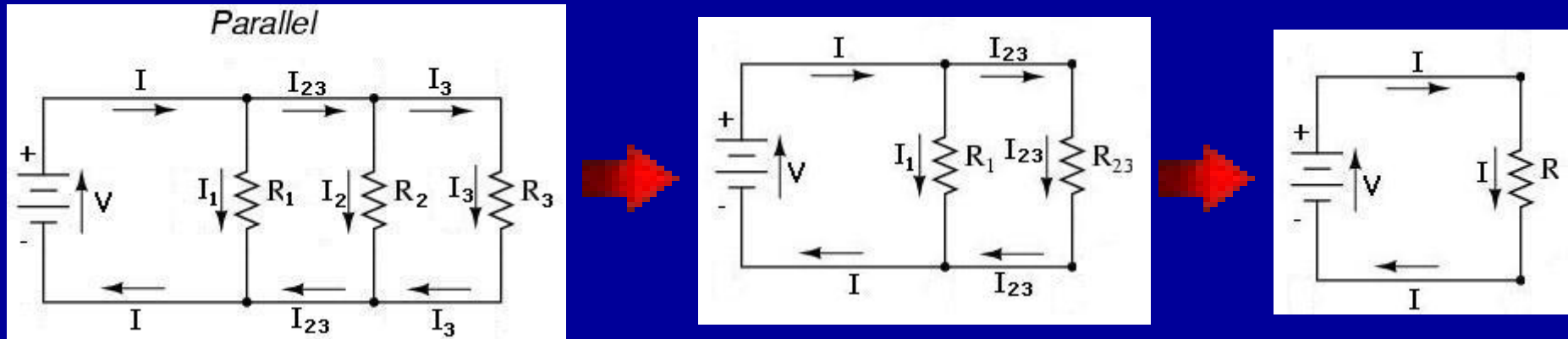
$$\text{où } I_{23} = I_2 + I_3$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

La tension est constante

- Pourquoi?
 - Il y a 3 boucles fermées dans le circuit

Circuit simplifié équivalent



$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \text{ soit } \frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \text{ donc } \frac{1}{R} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} \right)$$

$$\text{et } \frac{1}{R_{123}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R} \Rightarrow R = R_{123} \quad I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$V = I \times R = (I_1 + I_2 + I_3) \times \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Un mot à propos des batteries

Les batteries sont généralement étiquetées avec une spécification indiquant leur courant de décharge maximum ou leur capacité de décharge. Voici un exemple typique d'une spécification par le fabricant de taux C sur une batterie:

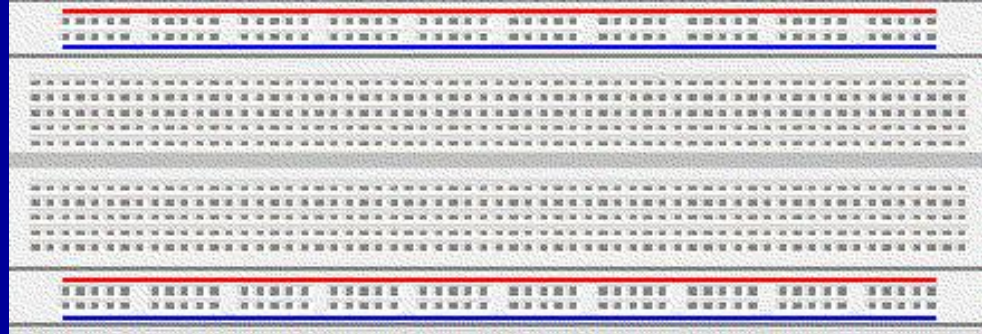
Batterie Li-ion 18650

- Capacité nominale : 2500 mAh (milliampères-heures)
- Taux C de décharge continue : 1C
- Taux C de décharge en impulsion : 2C

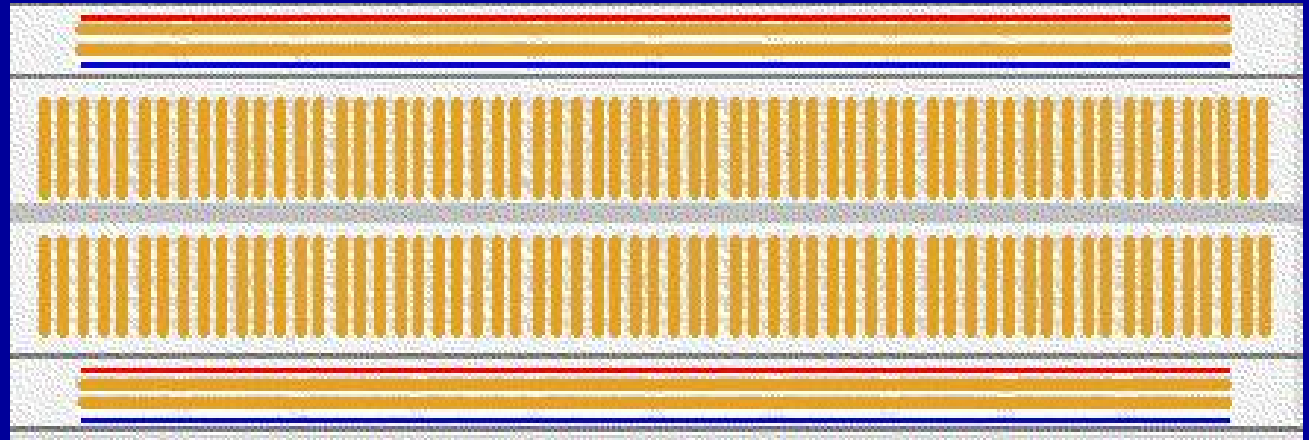
Dans cet exemple, la batterie est une cellule Li-ion de type 18650. Elle a une capacité nominale de 2500 mAh, ce qui signifie qu'elle peut fournir un courant de 2500 milliampères (2,5 ampères) pendant une heure (2500 mAh = 2,5 Ah). Le taux C de décharge continue est de 1C, ce qui signifie que la batterie peut décharger à un courant égal à sa capacité nominale (dans ce cas, 2500 mA ou 2,5 A) de manière continue en toute sécurité. Le taux C de décharge en impulsion est de 2C, indiquant qu'elle peut fournir un courant deux fois supérieur à sa capacité nominale pendant de courtes périodes, généralement en quelques secondes.

Platine d'essai

La platine

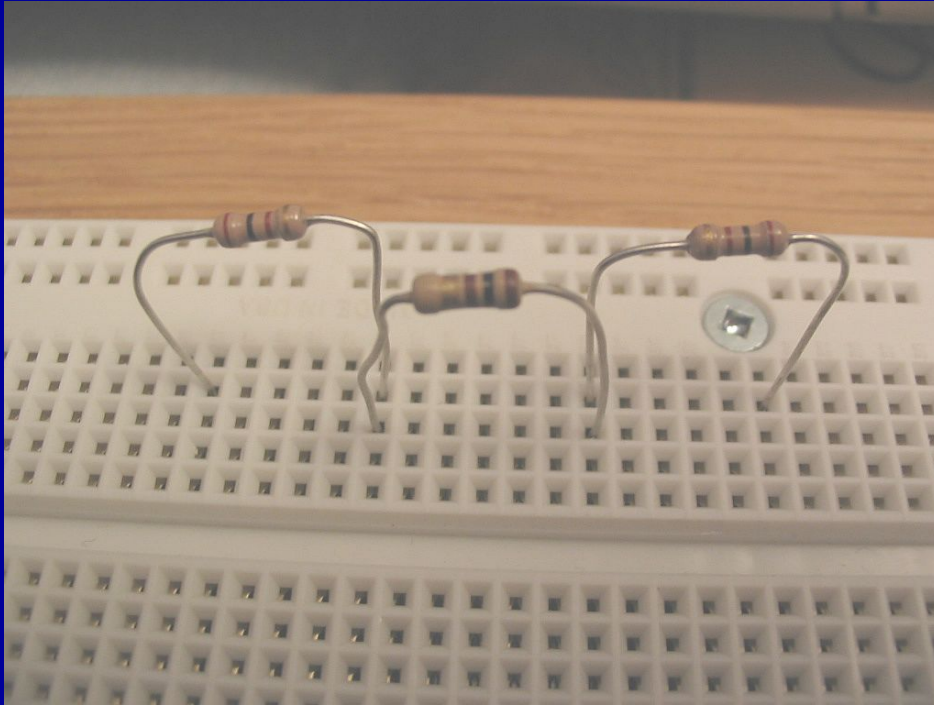


Les
connections:



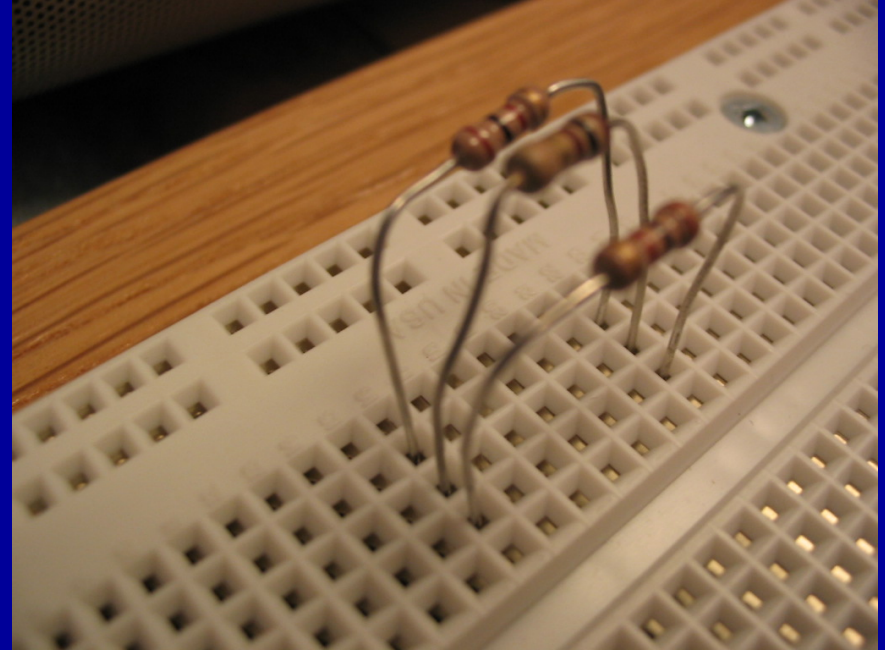
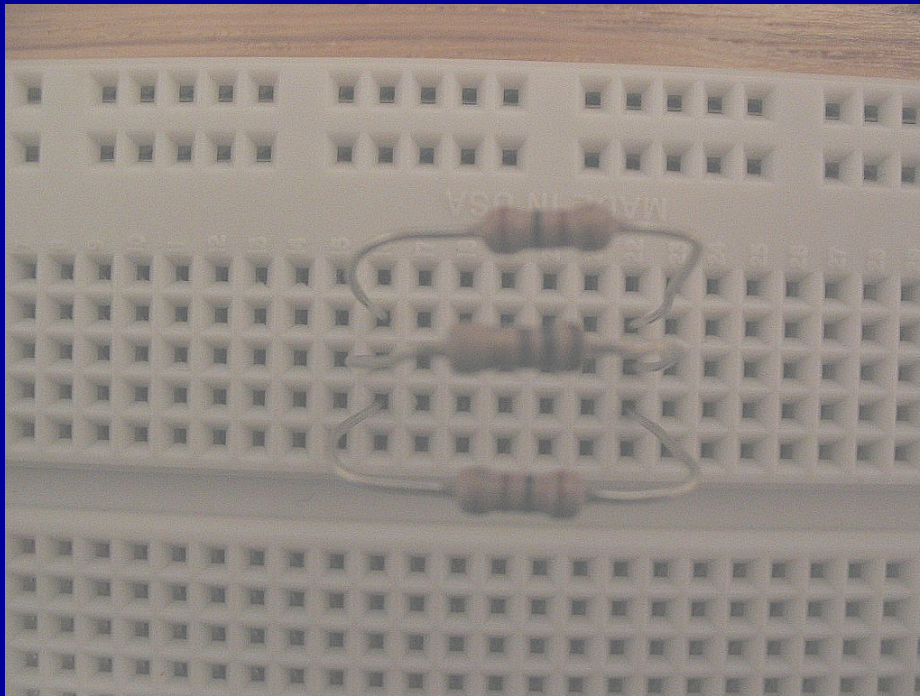
Résistances en série

Les résistances sont connectées de telle sorte que le courant ne puisse emprunter qu'un seul chemin



Résistances en parallèle

Les résistances sont connectées de telle sorte que le courant puisse emprunter plusieurs chemins



Résistances

4-Band-Code

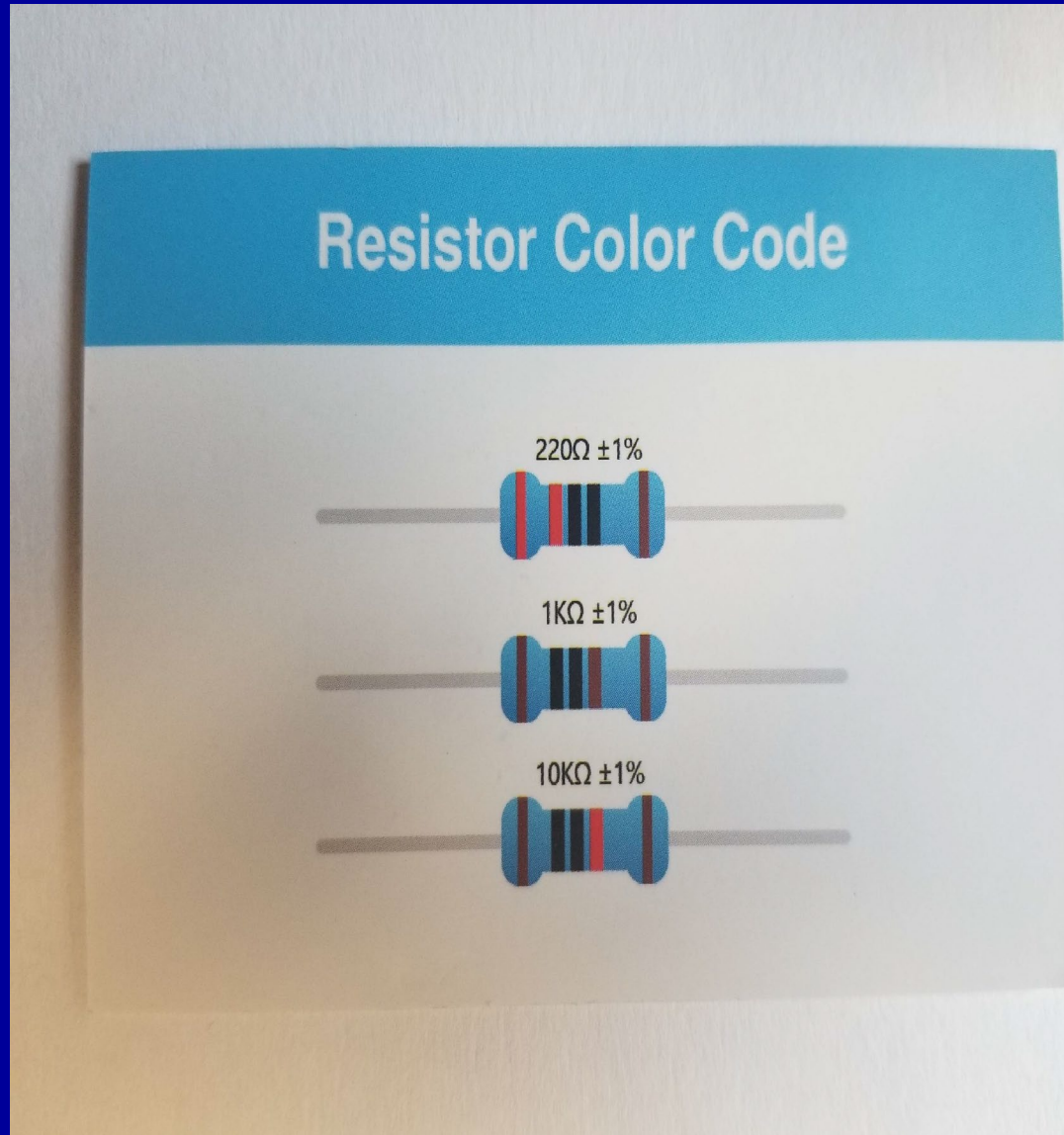
2%, 5%, 10%

560KΩ ±5%

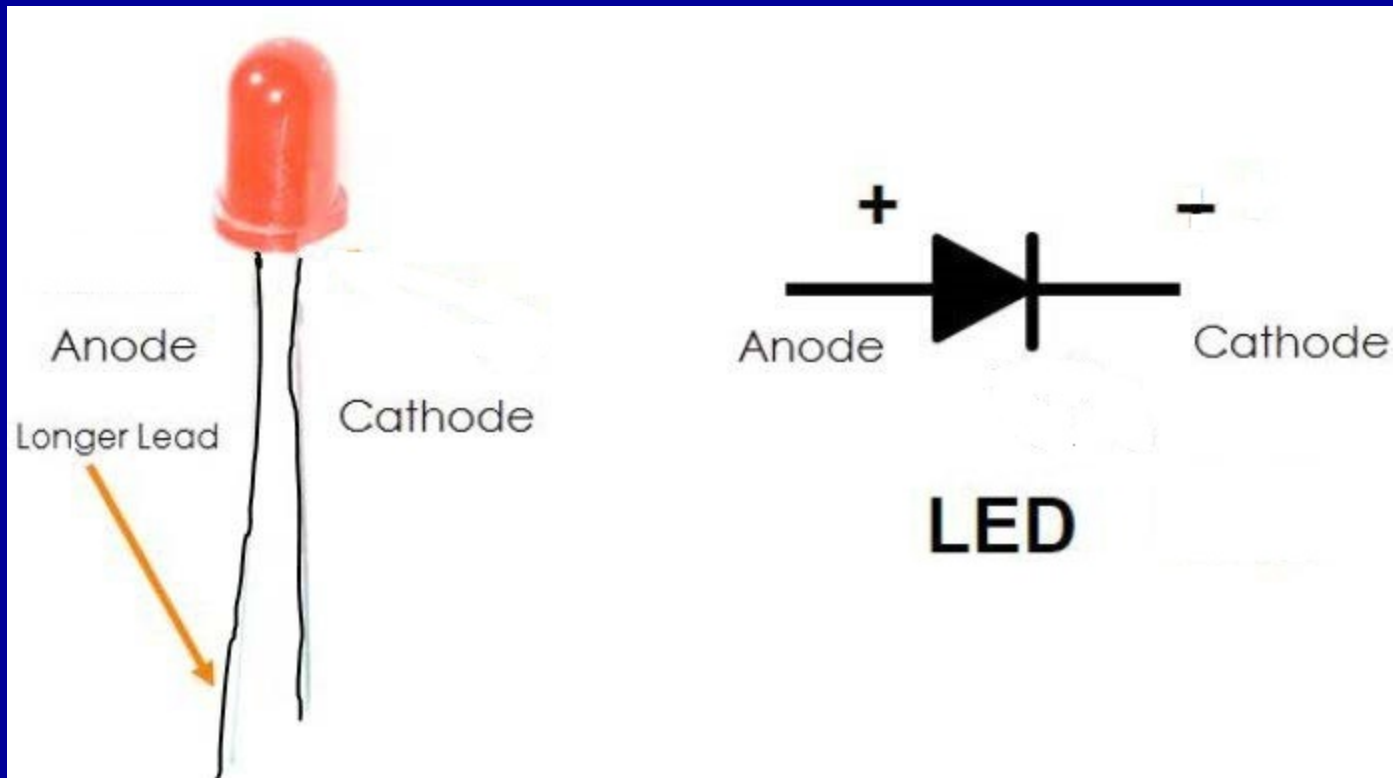
COLOR	1 ST BAND	2 ND BAND	3 RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1 Ω	
Brown	1	1	1	10 Ω	±1% (F)
Red	2	2	2	100 Ω	±2% (G)
Orange	3	3	3	1K Ω	
Yellow	4	4	4	10K Ω	
Green	5	5	5	100K Ω	±0.5% (D)
Blue	6	6	6	1M Ω	±0.25% (C)
Violet	7	7	7	10M Ω	±0.10% (B)
Grey	8	8	8		±0.05%
White	9	9	9		
Gold				0.1 Ω	±5% (J)
Sliver				0.01 Ω	±10% (K)

Valeur de cette résistance? ---->

Nos Résistances: *5-band*



LED (Light Emitting Diode)



LED *forward voltage* (tension directe) (1)

Typical LED Characteristics			
Semiconductor Material	Wavelength	Colour	V_F @ 20mA
GaAs	850-940nm	Infra-Red	1.2v
GaAsP	630-660nm	Red	1.8v
GaAsP	605-620nm	Amber	2.0v
GaAsP:N	585-595nm	Yellow	2.2v
AlGaP	550-570nm	Green	3.5v
SiC	430-505nm	Blue	3.6v
GaInN	450nm	White	4.0v

LED *forward voltage* (tension directe) (2)

Le "tension directe de la LED" fait référence à la tension à laquelle une diode électroluminescente (LED) commence à conduire l'électricité et à émettre de la lumière. On l'appelle également couramment la "tension de mise en marche" ou la "tension de seuil" de la LED.

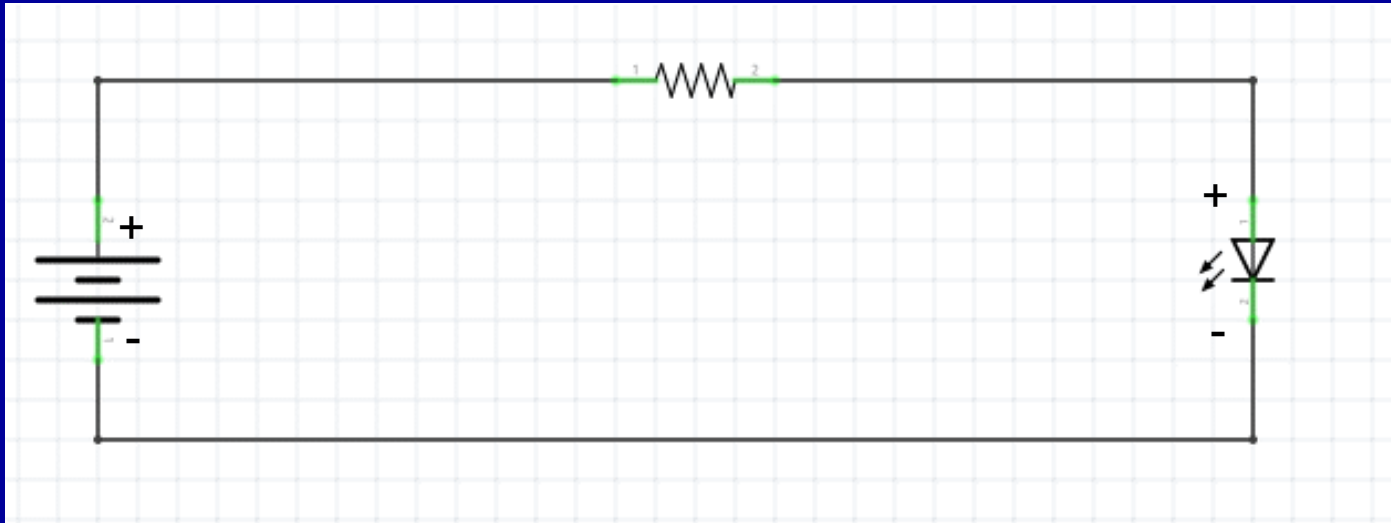
Il est essentiel de faire fonctionner une LED dans sa plage de tension directe spécifiée pour garantir son bon fonctionnement et l'émission de la couleur et de la luminosité de lumière souhaitées. Si vous appliquez une tension inférieure à la tension directe, la LED peut ne pas s'allumer ou émettre une lumière très faible. À l'inverse, l'application d'une tension nettement supérieure à la tension directe peut potentiellement endommager la LED en raison d'un courant excessif. **Pour limiter le courant à travers une LED et la protéger, une résistance limitatrice de courant est souvent utilisée en série avec la LED dans un circuit.**

LED (courant typique)

Le courant LED typique est en effet souvent de 20 mA, ce qui signifie 20 milliampères. Cette valeur de courant est couramment utilisée comme référence pour l'exploitation des diodes électroluminescentes (LED), en particulier pour les LED standard. Cependant, il est essentiel de noter que le courant LED peut varier en fonction du type, de la taille et de la couleur de la LED, ainsi que des spécifications du fabricant.

Le courant de 20 mA est souvent considéré comme un bon point de départ lors de la conception d'un circuit avec une LED standard, car il fournit généralement une luminosité adéquate tout en respectant les limites de courant de la LED.

Circuit de base



Ce petit circuit permettra d'allumer une LED avec une batterie.
Sans résistance dans ce circuit, on finira par briser la LED.

Nous allons maintenant calculer la résistance idéale pour ce circuit. Notez que le sens de la résistance n'a pas d'importance.

Calcul de résistance pour une LED

La formule avec laquelle nous allons travailler est assez simple - nous avons juste besoin de connaître quelques valeurs:

Les données:

- LED Forward Voltage - Généralement trouvé sur la fiche technique LED (F)
- Courant LED - Également disponible sur la fiche technique (C)
- Tension d'entrée - C'est la tension de notre alimentation (les batteries dans ce cas) (B)

La résistance idéale est $(B - F) / C$, c'est-à-dire:

- Pour calculer la résistance idéale en ohms, nous allons simplement soustraire la tension directe F de la LED de la tension d'entrée B en volts et la diviser par le courant LED C (en ampères, pas en milliampères !)

Prenons le cas d'une LED jaune

Donc, avec une LED jaune:

- notre tension d'entrée est de 3,0 V (2 piles AA à ~ 1,5 V chacune)
- notre tension directe de LED est de 2,2 V (LED jaune)
- notre courant de LED est de 20 mA

Le calcul de la résistance idéale est donc:

- $3,0 \text{ V} - 2,2 \text{ V} = 0,8 \text{ V}$
- $0,8 \text{ V} / 0.02 \text{ A} = 40 \text{ Ohms}$ // Tension résultante divisée par le courant LED (Assurez-vous de convertir votre 20mA en une valeur en ampères)

Notre résistance idéale serait donc de 40 Ohms. Puisqu'une résistance de 40 Ohms n'est pas dans notre kit, nous irions à la prochaine valeur au-dessus dans notre kit : 220 Ohm.

Branchements sur la platine

